

1. Yvette setzt sich auf ihr Pferd. Sie beginnt im Schritt, wechselt in den Trab und galoppiert schließlich an. Am Ende erreicht sie eine Geschwindigkeit von $36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(a) Wie schnell ist das in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

(b) Sie beschleunigt gleichmäßig und erreicht diese Endgeschwindigkeit nach 20 s. Pro Sekunde gewinnt sie also wie viel Geschwindigkeit hinzu?

2. Eine Boeing 737 (Version 800) hebt bei $270 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ ab.

(a) Rechne um in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

(b) Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, braucht sie 25 s. Pro Sekunde gewinnt das Flugzeug welche Geschwindigkeit hinzu? (in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$)?

3. Ein Auto macht bei $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ eine Vollbremsung.

(a) Was ist seine Ausgangsgeschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

(b) Das Auto benötigt 2,11 s um zum Stillstand zu kommen. Wie viele $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ verliert es pro Sekunde?